FICHE DE SYNTHÈSE — BTS SIO SISR (BLOC 2)

Cisco Lab 1 : Fondations, Sécurité, VLAN & SSH

Durcissement Cisco IOS, SSH v2, Segmentation VLANs & Port-Security Sticky

ÉQUIPEMENTS & OS	MISE EN SITUATION	OBJECTIFS CLÉS
Cisco Catalyst 2960 (IOS)	**PME NetCorp (Commutation L2)**	**SSH v2, VLANs & Port-Security**

Contexte Professionnel NetCorp : Transformation d'un switch Cisco Catalyst 2960 "sorti du carton" en un équipement de cœur de réseau sécurisé et segmenté. Validation des compétences du Bloc 2 : durcissement de l'accès (Console & SSH v2), création et affectation de VLANs, protection contre les intrusions physiques via port-security et configuration de la SVI d'administration.

1. Architecture & Topologie du Réseau

Topologie des Équipements

- **SW1 (Cisco 2960) :** Switch central de commutation Niveau 2.
- **PC1 (Port Fa0/1) :** Connecté au VLAN 10 (SALES).
- **PC2 (Port Fa0/2) :** Connecté au VLAN 20 (ADMIN).
- **PCA (Port Fa0/3) :** Poste d'administration sur VLAN 1 (Management).

Plan d'Adressage IP

VLAN	Réseau / IP	Rôle
VLAN 1	192.168.1.0/24 (SW1: . 1)	SVI Management
VLAN 10	192.168.10.0/24	Service SALES
VLAN 20	192.168.20.0/24	Service ADMIN
Passerelle	192.168.1.254	Routeur R1

2. Guide de Configuration Cisco IOS (Pas à Pas)

Étape 1 : Configuration de Base & Sécurisation des Lignes

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1
SW1(config)# enable secret cisco123  ! Chiffrement fort du mode privilégié
SW1(config)# banner motd #UNAUTHORIZED ACCESS IS PROHIBITED#
SW1(config)# line console 0
SW1(config-line)# password cisco
SW1(config-line)# login
SW1(config-line)# exec-timeout 10 30
SW1(config-line)# logging synchronous
SW1(config-line)# exit
```

Étape 2 : Activation Globale du Protocole SSH v2

```
SW1(config)# ip domain-name sisr.local
SW1(config)# crypto key generate rsa  ! Taille recommandée : 2048 bits
SW1(config)# username admin secret cisco
SW1(config)# line vty 0 15
SW1(config-line)# login local
SW1(config-line)# transport input ssh  ! Interdit Telnet
SW1(config-line)# exit
SW1(config)# ip ssh version 2
SW1(config)# service password-encryption
```

Étape 3 & 4 : Segmentation VLANs & Port-Security Sticky

```
! VLANs & Ports
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name SALES
SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name ADMIN
SW1(config)# interface fa0/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10

! Protection Port-Security Sticky
SW1(config-if)# switchport port-security
SW1(config-if)# switchport port-security maximum 1
SW1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
SW1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

Étape 5 : Interface SVI d'Administration & Sauvegarde

```
SW1(config)# interface vlan 1
SW1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown  ! Active la SVI
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.1.254
SW1# copy running-config startup-config
```

3. Concepts Clés & Synthèse Théorique

Modes de Violation Port-Security

Mode	Action en cas d'intrusion MAC
protect	Bloque les trames non autorisées, le port reste actif. Pas de notification.
restrict	Bloque les trames, envoie un log Syslog/SNMP et incrémente le compteur.
shutdown	Coupe immédiatement le port (état err-disabled). Nécessite réinitialisation manuelle.